

**ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНАЯ СИСТЕМА
МУИВ – ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ СТАТИСТИКА ПО ИТ-
ДИСЦИПЛИНАМ – «ИТОС»**

МУИВ 762.02.00.00.000 И5

Руководство пользователя (менеджера)

Москва 2025

Име	№ подлп	Подпись и дата	Взам	Име	№	Име	№ подлп	Подпись и дата

Содержание

1	Введение.....	3
1.1	Область применения.	3
1.2	Краткое описание возможностей.....	3
1.3	Уровень подготовки пользователей.	3
1.4	Перечень эксплуатационной документации, с которой необходимо ознакомиться пользователю.	3
2	Назначение и условия применения	4
2.1	Виды деятельности и бизнес-функции, для автоматизации которых предназначена ИТОС 4	
2.2	Условия, при соблюдении которых обеспечивается применение интеллектуальной системой в соответствии с назначением	4
3	Подготовка к работе.....	5
3.1	Состав и содержание дистрибутивного носителя данных	5
3.2	Порядок загрузки данных и программ	5
3.3	Порядок проверки работоспособности	5
4	Описание операций	6
4.1	Подключение к системе.....	6
4.2	Просмотр информации о системе.....	6
4.3	Просмотр информации с часто задаваемыми вопросами	8
4.4	Просмотр информации о программе	9
4.5	Скачивание нормативно-справочной документации.....	10
4.6	Просмотр контактной информации.....	11
4.7	Просмотр информации о технологиях обработки естественного языка	12
4.8	Просмотр информации о разведочном анализе данных (EDA) для текстовых данных	13
4.9	Просмотр инструкции по массовой загрузке отзывов студентов.....	14
4.10	Скачивание шаблона в Excel.....	15
4.11	Загрузка отзывов в базу данных	16
5	Аварийные ситуации.....	18
6	Рекомендации по освоению	19
	Лист регистрации изменений.....	20

Подпись и дата	4.3	Просмотр информации с часто задаваемыми вопросами	8
	4.4	Просмотр информации о программе	9
Или Подпись	4.5	Скачивание нормативно-справочной документации.....	10
	4.6	Просмотр контактной информации.....	11
Взам или №	4.7	Просмотр информации о технологиях обработки естественного языка	12
	4.8	Просмотр информации о разведочном анализе данных (EDA) для текстовых данных	13
Подпись и дата	4.9	Просмотр инструкции по массовой загрузке отзывов студентов.....	14
	4.10	Скачивание шаблона в Excel.....	15
Или Подпись	4.11	Загрузка отзывов в базу данных	16
	5	Аварийные ситуации.....	18
Взам или №	6	Рекомендации по освоению	19
	Лист регистрации изменений		20

					МУИВ 762.02.00.00.000 И5			
Изм	Лист	№ докум.	Подпис	Дат				
Разраб.		А.А. Бадмаева			Руководство пользователя (менеджера)	Лит.	Лист	Листов
Провер.		А.С. Простомолотов					2	20
						ЧОУВО «Московский университет им.С.Ю.Витте»		
Н. Контр.		Е.Е. Сурина						
Утверд.		С.А. Зайцев						

2 Назначение и условия применения

2.1 Виды деятельности и бизнес-функции, для автоматизации которых предназначена ИТОС

Функциональность интеллектуальной системы для пользователя в роли менеджер:

- аутентификация в системе под присланным администратором логином и паролем.
- массовая загрузка отзывов студентов по пройденным ИТ-дисциплинам в базу данных посредством отправки Excel-файла определенного шаблона.
- выгрузка технической документации с сайта.
- образовательная функция путем ознакомления с новейшими технологиями по обработке естественного языка на сайте.

2.2 Условия, при соблюдении которых обеспечивается применение интеллектуальной системой в соответствии с назначением

Для работы в системе требуются следующие технические характеристики рабочей станции менеджера:

- Процессор не ниже Intel Core i5 3.5 ГГц;
- Объем оперативной памяти не менее 8 Гб;
- Монитор;
- Клавиатура;
- Мышь.
- Сетевой адаптер не менее 100 Мбит.
- Операционная система: Linux (в Университете) или Windows.
- Средства доступа к информационным ресурсам: Браузер.

Также пользователю в роли менеджер необходимо обладать навыками, описанными в п.1.3.

Име. № пп	Подпись и дата	Взам. и. и. №	Име. № пп	Подпись и дата						Лис
										4
Изм.	Лис	№ докум.	Подпис	Дат	МУИВ 762.02.00.00.000 И5					

3 Подготовка к работе

3.1 Состав и содержание дистрибутивного носителя данных

Никакой установки на персональный компьютер пользователя в роли менеджер не требуется.

3.2 Порядок загрузки данных и программ

Для подключения к ИТОС необходимо выполнить следующие действия:

1. Запустить Браузер любым доступным способом, например: с помощью ярлыка на рабочем столе или в меню "Пуск".

2. В адресной строке указать адрес сервера ИТОС (<http://127.0.0.1:8000/>). При отсутствии доступа к сайту, не связанному с доступом в Интернет, просьба обратиться к администратору: письмо на почту info@itos.ru, в теме письма напишите «Проблема с доступом в ИТОС». Для быстрого доступа рекомендуется закрепить адрес сайта или добавить в избранное в браузере.

3. При корректном вводе адреса сервера на мониторе отобразится форма для аутентификации пользователя (рисунок 1).

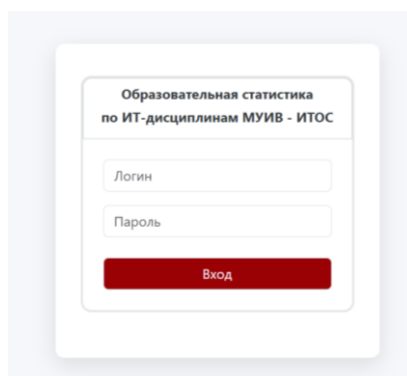


Рисунок 1. Вход в личный кабинет

4. Введите логин и пароль, полученные при поступлении в соответствующие поля формы.

При некорректном вводе форма очистится от ранее введенных данных и можно ввести данные снова.

3.3 Порядок проверки работоспособности

Пользователю не требуется проводить дополнительную проверку, подключение браузера к серверу по введенному адресу сигнализирует о работе системы в основном режиме.

Имя	Фамилия	Взвешивание	Имя	Фамилия	Подпись	Дата						Лист
Изм.	Лист	№ докум.	Подпись	Дата	МУИВ 762.02.00.00.000 И5					5		

Технологии обработки естественного языка

Подробнее



Рисунок 3. Блок «Технологии обработки естественного языка»

- **Информационный блок:** заголовок с информацией о целях создания ИТОС (рисунок 4).

Становимся с каждым годом лучше для вас!

ИТОС разработан для улучшения качества образования. Нам важна обратная связь от студентов. Каждый отзыв будет проанализирован нейросетью и загружен в базу данных с индикацией эмоциональности отзыва.

Рисунок 4. Информационный блок

- **Блок «ИТОС в цифрах и фактах»:** содержит информацию в карточках с главными цифрами, относящимися к созданию ИТОС (рисунок 5).

ИТОС в цифрах и фактах

2025

год разработки

256

токенов для NLP

9 500

отзывов для обучения

RuBert

модель нейронной сети
для анализа NLP

3

тональности можно
определить в отзывах

74 %

точность определения
тональности

Рисунок 5. Блок «ИТОС в цифрах и фактах»

- **Блок «Подвал»:** содержит кликабельный логотип МУИВ и логотип ИТОС (рисунок 6).



©2025 МУИВ. Все права защищены.



Рисунок 6. Подвал сайта.

Имя	Подпись	Дата
Имя	Подпись	Дата
Имя	Подпись	Дата
Имя	Подпись	Дата
Имя	Подпись	Дата

Изм.	Лис	№ докум.	Подпис	Дат	МУИВ 762.02.00.00.000 И5	Лис
						7

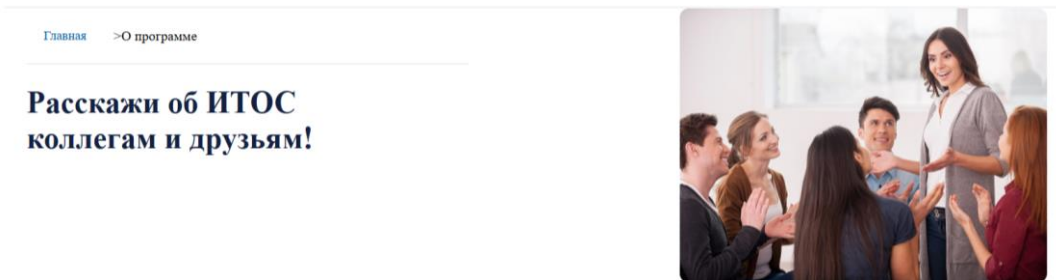


Рисунок 11. Блок заголовка, картинки и хлебных крошек

- **Блок информации о программе и документации, доступной к скачиванию:** заголовки с информацией о версии программы, языках программирования и нейросети (рисунок 12).

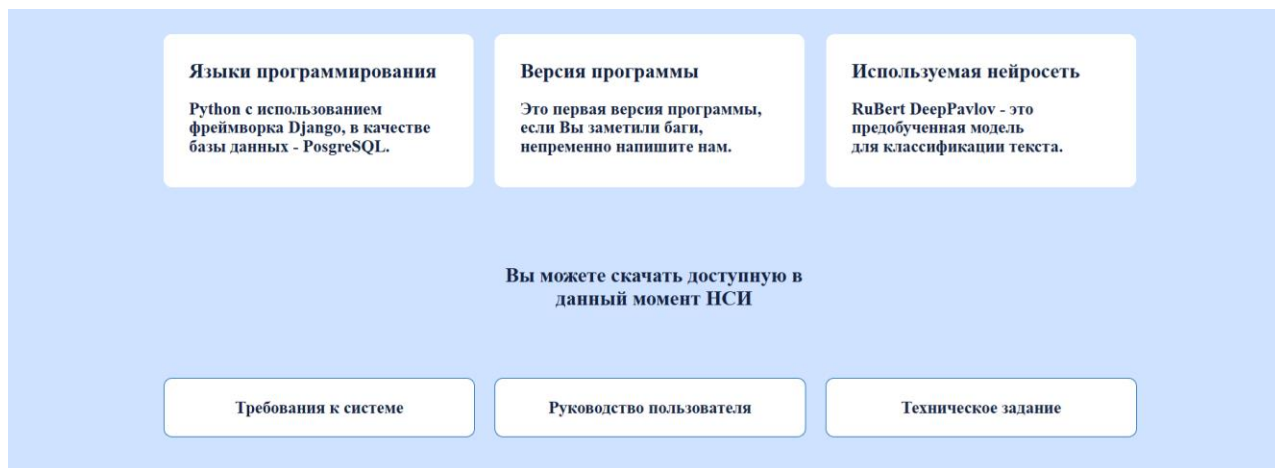


Рисунок 12. Блок информации о программе и документации, доступной к скачиванию

- **Блок «Подвал»:** содержит кликабельный логотип МУИВ и логотип ИТОС (рисунок 6).

4.5 Скачивание нормативно-справочной документации

При наведении на любую кнопку с документацией она подсвечивается и внизу слева видна ссылка на скачиваемый документ в формате pdf (рисунок 13), при нажатии документ скачивается в загрузки. В случае скачивания «Руководства для пользователей» скачивается данное руководство пользователя для менеджера. Скачивание занимает не более 10 секунд. Ресурсы, расходуемые для выполнения действий: временные (нажатие на кнопки), трудовые – выполнение операции пользователем, интернет – соединение для подключения к веб-ресурсу.

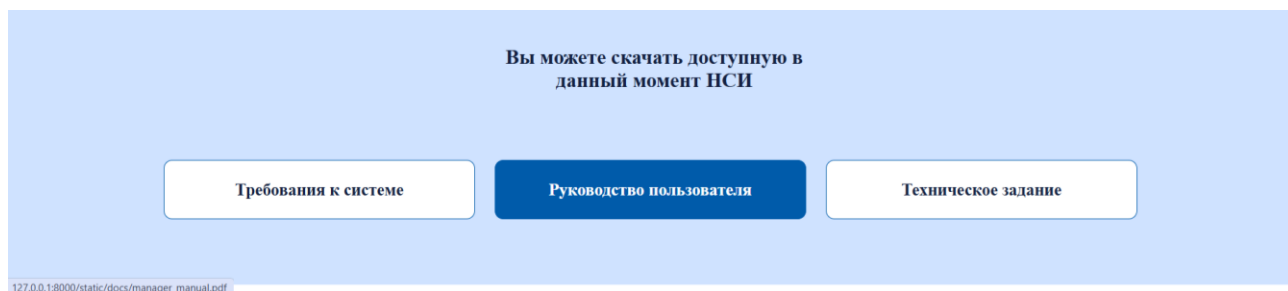


Рисунок 13. Наведение на кнопку скачивания на странице «О программе»

Подпись и дата	
Имя, Подпись	
Взам. и.м. №	
Подпись и дата	
Имя, Подпись	

Изм.	Лис	№ докум.	Подпис	Дат

МУИВ 762.02.00.00.000 И5

Лис
10

4.7 Просмотр информации о технологиях обработки естественного языка

Страница «Технологии обработки естественного языка» предоставляет доступ к просмотру информации о современных технологиях обработки естественного языка. С данной страницы можно перейти на другие страницы сайта по нажатию на кнопки. Переход возможен на следующие страницы: «Главная», «Загрузить отзывы», «Часто задаваемые вопросы», «О программе», «Контакты», «Разведочный анализ данных». Пользователь может скроллить страницу, либо нажимать на кнопки для доступа к другим разделам системы. Ресурсы, расходуемые для выполнения действий временные (скроллинг, нажатие на кнопки), трудовые – выполнение операции пользователем, интернет – соединение для подключения к веб-ресурсу.

Далее приведена структура страницы.

Схема страницы

- **Шапка:** логотип МУИВ, навигация по разделам (рисунок 17). При наведении на пункты меню появляется подсветка.

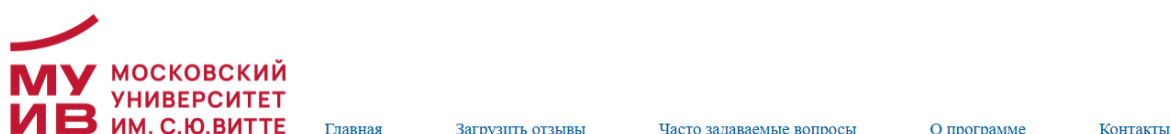


Рисунок 17. Шапка страницы «Технологии обработки естественного языка»

- **Блок «Существующие технологии обработки естественного языка» (рисунок 18):**
хлебные крошки, заголовок с кнопкой, которая ведет на другую страницу, а также символический рисунок.



Рисунок 18. Блок «Существующие технологии обработки естественного языка»

- Информационные блоки (пример на рисунке 19).

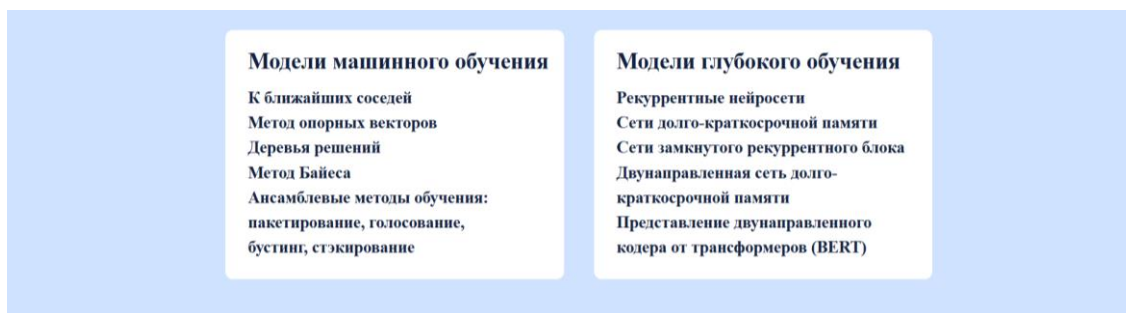


Рисунок 19. Информационный блок по моделям машинного и глубокого обучения

- **Блок «Подвал»:** содержит кликабельный логотип МУИВ и логотип ИТОС (рисунок 6).

4.8 Просмотр информации о разведочном анализе данных (EDA) для текстовых данных

Страница «Разведочный анализ данных (EDA)» предоставляет доступ к просмотру информации о разведочном анализе данных. С данной страницы можно перейти на другие страницы сайта по нажатию на кнопки. Переход возможен на следующие страницы: «Главная», «Загрузить отзывы», «Часто задаваемые вопросы», «О программе», «Контакты», «Технологии обработки естественного языка». Пользователь может скроллить страницу, либо нажимать на кнопки для доступа к другим разделам системы. Ресурсы, расходуемые для выполнения действий временные (скроллинг, нажатие на кнопки), трудовые – выполнение операции пользователем, интернет – соединение для подключения к веб-ресурсу.

Далее приведена структура страницы.

Схема страницы

- **Шапка:** логотип МУИВ, навигация по разделам (рисунок 20). При наведении на пункты меню появляется подсветка.



Рисунок 20. Шапка на странице «EDA»

- **Блок заголовка и хлебных крошек** (рисунок 21). 3 хлебные крошки.

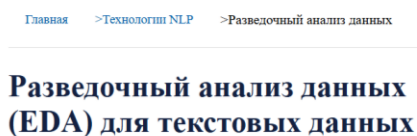


Рисунок 21. Блок заголовка и хлебных крошек на странице «ЕДА»

- Информационные блоки (пример на рисунке 22).

Понимание структуры и параметров набора данных

Выявление в наборе аномалий и выбросов

Идентификация связей и корреляций между переменными

Подготовка данных для дальнейших этапов анализа

Данные очищают от шума, заполняют пропуски, проводят масштабирование или преобразование переменных.

- **Блок «Подвал»:** содержит кликабельный логотип МУИВ и логотип ИТОС (рисунок 6).

Страница «Загрузить отзывы» предоставляет доступ к просмотру инструкции по массовой загрузке отзывов студентов по пройденным ИТ-дисциплинам. С данной страницы можно перейти на другие страницы сайта по нажатию на кнопки. Переход возможен на следующие страницы: «Главная», «Часто задаваемые вопросы», «О программе», «Контакты». Кнопка «Выйти» позволяет пользователю завершить сеанс и выйти из системы. Пользователь может скроллить страницу, либо нажимать на кнопки для доступа к другим разделам системы. Ресурсы, расходуемые для выполнения действий временные (скроллинг, нажатие на кнопки), трудовые – выполнение операции пользователем, интернет – соединение для подключения к веб-ресурсу.

Схема страницы

- **Шапка:** логотип МУИВ, навигация по разделам (рисунок 23). При наведении на пункты меню появляется подсветка.

[Главная](#)

Часто задаваемые вопросы

О программе

Контакты

[Выйти](#)

- **Приветственный блок и хлебные крошки:** приветствие с именем и отчеством менеджера и призывом к загрузке отзывов в формате Excel (рисунок 24).

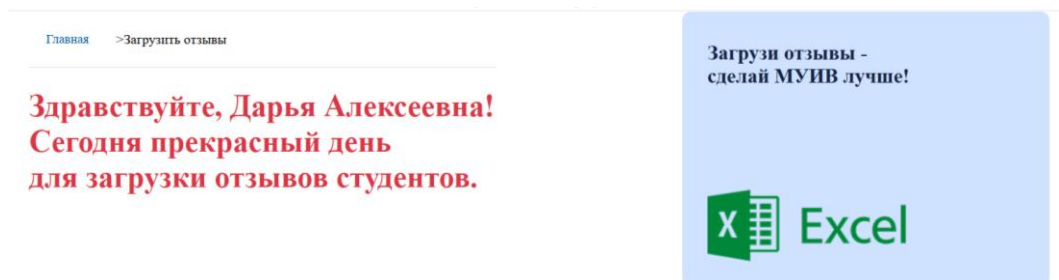


Рисунок 24. Приветственный блок и хлебные крошки

- Блок инструкции по массовой загрузке отзывов студентов (рисунок 25): 4 шага.



Рисунок 25. Блок инструкции по написанию отзывов

- Блок с кнопками для скачивания шаблона и загрузки отзывов в базу данных (синяя карта по центру): кнопка «Скачать шаблон Excel», «Выберите Excel для загрузки», «Загрузить отчет» (рисунок 26).

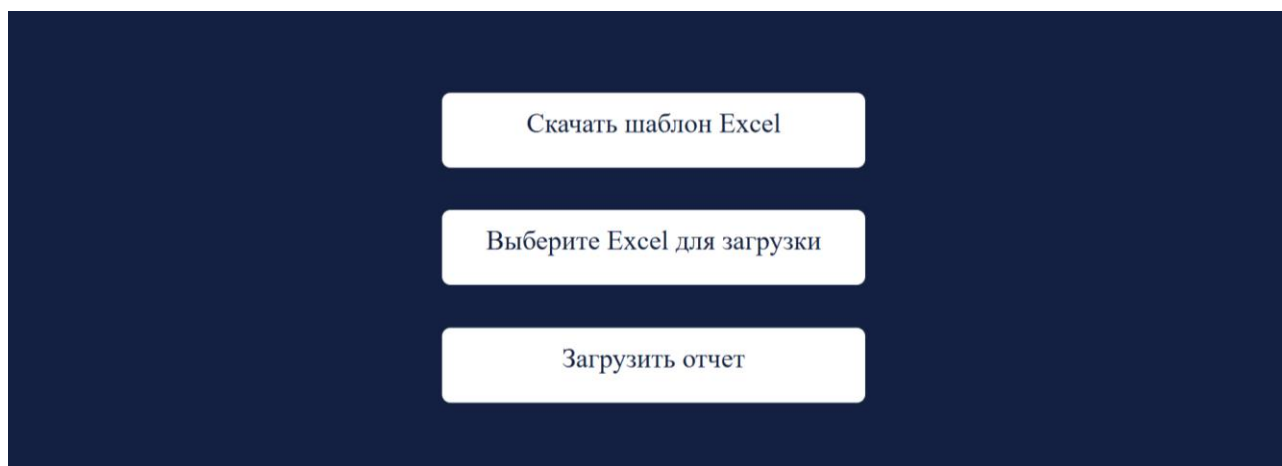


Рисунок 26. Блок с кнопками для скачивания шаблона и загрузки отзывов в базу данных

- Блок «Подвал»: содержит кликабельный логотип МУИВ и логотип ИТОС (рисунок 6).

4.10 Скачивание шаблона в Excel.

1. На странице при нажатии пользователем на кнопку «Скачать шаблон Excel», скачается файл в папку «Загрузки».
2. Файл «Шаблон_отчета.xlsx» содержит 4 столбца:

Имя	№ докум.	Подпись	Дата	Лис	И5
Имя	№ докум.	Подпись	Дата	Лис	И5
Изм.	Лис	№ докум.	Подпись	Дат	

- username (логин студента из выпадающего списка – только студенты из базы данных)
- name_of_subject (название дисциплины из выпадающего списка)
- review (текст отзыва от 3 и до 512 символов)
- semester (семестр после изучения дисциплины)

Пример шаблона отчета приведен в таблице 1:

Таблица 1. Пример заполнения отчета

username	name_of_subject	review	semester
70196629	Базы данных	Люблю данный предмет!	2

4.11 Загрузка отзывов в базу данных

В указанном выше формате необходимо заполнить файл с отзывами для последующей загрузки. Не удастся отправить отзывы на студента, которого нет в базе данных или отправить отзыв на предмет, которого нет в базе данных, либо который не изучался конкретным студентом, не удастся отправить отзыв более 512 символов и короче 3 символов. Пример выбора предмета из списка приведен на рисунке 27.

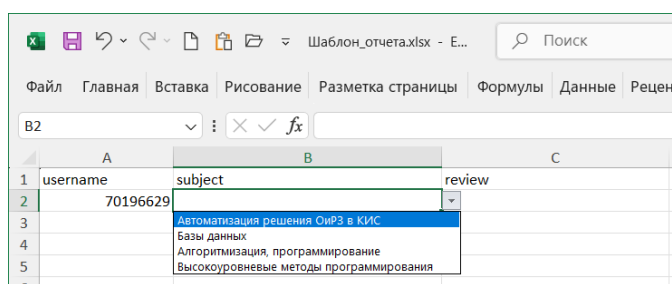


Рисунок 27. Список дисциплин факультета

Всплывающая подсказка также напоминает о длине отзывов. Пример на рисунке 28.

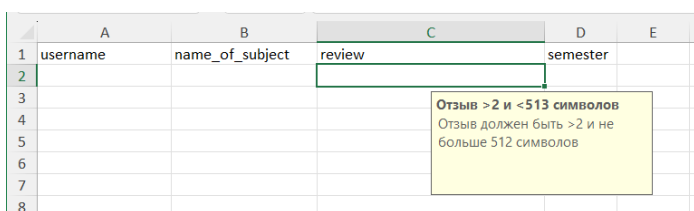


Рисунок 28. Всплывающая подсказка

В случае, если отзыв меньше 3 символов и больше 512, то всплывает информация об ошибке.

Допускается ≤ 5000 строк за один загрузочный сеанс.

Все ячейки обязательны к заполнению.

Запрещается использовать объединённые ячейки, фильтры, макросы.

Формат файла должен иметь расширение .xlsx (Office 2007+).

Подпись и дата	
Имя, Подпись	
Взам. и.и. №	
Подпись и дата	
Имя, Подпись	

Изм.	Лис	№ докум.	Подпись	Дат

МУИВ 762.02.00.00.000 И5

Лис
16

Для массовой загрузки отзывов студентов в базу данных необходимо выполнить следующие шаги:

1. Нажмите кнопку «Выбрать Excel для загрузки».
2. В открывшемся окне проводника выберите подготовленный файл.
3. Нажмите «Загрузить отчёт».

После нажатия на кнопку «Загрузить отчет» появляется сообщение с количеством загруженных отзывов и ошибки для тех отзывов, которые не соответствуют необходимым требованиям.

Име Номер	Подпись и Дата	Взам или №	Име Номер	Подпись и Дата						Лис
Изм.	Лис	№ докум.	Подпис	Дат	МУИВ 762.02.00.00.000 И5					17

5 Аварийные ситуации

Возможно возникновение аварийных ситуаций при эксплуатации ИТОС. К аварийным ситуациям относится отсутствие отклика системы, когда одна или все функции системы не работают, вследствие следующих причин:

- физическая потеря связи с сервером системы;
- изменение сетевого адреса самого сервера или серверной части ИТОС;
- проведение регламентных работ на сервере, связанных с отключением служб и сервисов.

При отсутствии отклика сервера необходимо попробовать произвести следующие действия:

- убедиться в интернет-соединении компьютера;
- проверить правильность ввода адреса сервера;
- в браузере выбрать «Настройки», «История браузера», «Очистить кэш».

При отсутствии отклика сервера после проверки выше следует обращаться к администратору ИТОС через Центр поддержки либо через почту info@itos.ru. Время ответа: 1 рабочий день. При обращении по email укажите: ФИО, группу, скриншот экрана itos. Администратор осуществит диагностику, исправление выявленных ошибок согласно п.7. «Руководства администратора».

Име. № пп.дп	Подпись и дата	Взам. и.и. №	Име. № пп.дп	Подпись и дата						Лис
										18
					Изм.	Лис	№ докум.	Подпис	Дат	МУИВ 762.02.00.00.000 И5

6 Рекомендации по освоению

Для успешной работы с интеллектуальной системой ИТОС пользователю необходимо:

- обладать навыками из п.1.3;
- ознакомиться с данным руководством пользователя;
- ознакомиться с нормативно-справочной документацией, доступной на сайте на

странице «О программе».

Име Номер	Подпись и Дата	Взам или №	Име Номер	Подпись и Дата						Лис
										19
					Изм.	Лис	№ докум.	Подпис	Дат	

МУИВ 762.02.00.00.000 И5

Лист регистрации изменений

Изм.	Номера листов				Всего листов в документе	№ документа	Подпись	Дата
	Измененных	Замененных	Новых	Аннулированных				
1								
2								
3								
4								
5								
6								
7								
8								
9								
10								
11								
12								
13								
14								
15								
16								
17								
18								
19								
20								
21								
22								
23								
24								
25								
26								
27								
28								
29								
30								
31								
32								
33								
34								

Име No пoдoл	Ποδπουρoυ λoγoтa	Рaзaм и мe No	Имe No λoγoγh	Ποδπουρoυ λoγoтa

Изм.	Лис	№ докум.	Подпись	Дат

МУИВ 762.02.00.00.000 И5

